



Research and
Development Center

并购转型弯道超车，离子注入生力军

—万业企业（600641.SH）深度报告

2021 年 8 月 29 日

方竞 电子行业分析师
S1500520030001
+86 15618995441
fangjing@cindasc.com

证券研究报告

公司研究

深度报告

万业企业 (600641. SH)

投资评级 **买入**

上次评级



资料来源：万得，信达证券研发中心

公司主要数据

收盘价 (元)	25.59
52 周内股价	12.12-28.59
波动区间 (元)	
最近一月涨跌幅 (%)	-0.43
总股本 (亿股)	9.58
流通 A 股比例 (%)	100
总市值 (亿元)	245.13

资料来源：万得，信达证券研发中心

信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
邮编：100031

并购转型弯道超车，离子注入生力军

2021 年 08 月 29 日

本期内容提要：

- ◆ **房企转向半导体，万业踏上“芯”征程。**公司背靠浦科投资，于 2015 年开始从房地产转向集成电路设备和材料行业，入股上海半导体装备材料产业基金，收购国产离子注入机之光凯世通、参股收购国际气体传输系统精密零部件领先供应商 Compact Systems，迈向半导体设备新征程。
公司积极进行战略转型，剥离房地产业务，着力发展集成电路离子注入设备。2020 年公司实现营业收入 9.31 亿元，归母净利润 3.15 亿元，房地产业务和用于光伏的离子注入设备业务逐年收缩。**2021 年 H1 公司首台集成电路离子注入机确认收入，实现营业总收入 6.09 亿元，同比增长 28%。**伴随集成电路设备的顺利验证，半导体设备业务有望成为公司业绩重启增长的新动能。
- ◆ **晶圆制造的加农炮，离子注入设备国产替代之光。**离子注入机的作用在于使用高压离子轰击向单晶硅中引入杂质以改变其电性能，是半导体工艺中最复杂的设备之一。据 SEMI 数据，离子注入机价值量约占晶圆厂设备的 5%，全球市场规模达到 18 亿美元，3 年 CAGR 达 25.5%，受下游半导体市场需求爆发，离子注入机市场还将保持持续高增长，其中低能大束流离子注入机用量最大，占据最大的市场规模。
国产替代突破实现，在手订单饱满。2020 年中国离子注入机市场规模达 44.5 亿元，同比增速高达 53%，由美系企业垄断，国产替代需求迫切。凯世通的集成电路离子注入机瞄准低能大束流市场，在核心指标上已达到或超过国外同类产品。在万业的资源支持下，凯世通基于已有的超越 7 纳米离子注入平台开发面向前沿工艺的离子注入机，向先进制程进军。**2021 年 Q2 公司首台集成电路离子注入机顺利通过验证，另有两台顺利交付，并获得两台新订单，业绩释放在即。**
- ◆ **外延并购打造半导体装备材料平台。**公司聚焦半导体装备材料上下游，通过对外并购不断增厚公司在该领域的积累，目标是成为国内重要的半导体装备材料集团。浦科投资为公司控股股东，开创政府引导基金之先河，国资占比 49%，与大基金共同建立“上海半导体装备材料产业投资基金”，成为国家队一员；伴随国内早期半导体企业成长，有丰富的半导体产业投资资源与经验；擅长跨境并购，对国外企业私有化后在国内上市。**万业为浦科现任半导体产业投资的先锋官，认购“上海半导体装备材料产业投资基金”，致力于打造半导体装备材料平台。**
2020 年 12 月公司联合境内外投资者收购 Compact 公司，布局半导体装备子系统，间接持有 33.31% 股权，为第一大股东。Compact 公司为全球半导体设备零件供应商的绝对龙头，为公司半导体设备材料业务拓展开辟新战场。
- ◆ **盈利预测与投资评级：**我们预计公司 2021/22/23 年，营收分别为 12.42/15.23/19.28 亿元，归母净利润分别为 4.06/5.19/6.68 亿元，对应当前股价 PE 分别为 59/46/36 倍，PS 分别为 19/16/13 倍。对比同行业可比公司，公司当前估值仍处于合理区间。考虑到公司作为国内稀缺性的集成电路离子注入设备供应商，设备业务处于快速起步阶段，国产替代确定性高，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ◆ **风险因素：**产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧

主要财务指标

主要财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,868.83	931.49	1,241.74	1,522.74	1,927.74
同比(%)	-30.25%	-50.16%	33.31%	22.63%	26.60%
归属母公司净利润	572.79	315.28	405.92	518.98	668.00
同比(%)	-41.08%	-44.96%	28.75%	27.85%	28.71%
毛利率(%)	50.90%	45.31%	45.93%	47.44%	49.52%
ROE(%)	9.20%	4.87%	5.93%	7.15%	8.58%
EPS (摊薄)(元)	0.60	0.33	0.42	0.54	0.70
P/E	43	78	60	47	37

资料来源：万得，信达证券研发中心预测；股价为 2021 年 8 月 27 日收盘价

投资聚焦	6
一、房企转向半导体，万业踏上“芯”征程	7
1、公司简介：从房地产到半导体，战略转型初见成效	7
2、财务分析：半导体设备业务渐入佳境，盈利能力提升	10
3、管理层及技术团队：资深半导体投资人，顶尖技术研发团队	11
4、战略布局：坚定集成电路产业转型目标，探索内因外延双轮驱动道路	12
二、凯世通：集成电路离子注入机国产替代之光	14
1、离子注入机介绍：掺杂工艺之根本，制造技术要求高	14
2、市场空间：需求爆发，设备行业进入高景气周期	16
3、国产替代趋势：国产替代正在进行，离子注入机亟待突破	18
4、市场格局：美系龙头垄断，国内玩家仅有凯世通与中科信	20
5、核心优势：现有技术具备替代进口能力，研发投入由万业企业支撑	21
6、经营情况：集成电路设备通过验证，上半年再获新订单	23
三、外延并购打造半导体装备材料平台	25
1、浦科投资：资源整合，助力公司半导体转型	25
2、收购气体传输零件供应商 Compart Systems，布局半导体装备子系统	27
四、盈利预测、估值与投资评级	29
五、风险因素	30

表目录

表 1：万业企业主要在建项目	7
表 2：公司直接和间接涉及的半导体装备材料领域	8
表 3：万业企业董监高	11
表 4：凯世通核心技术团队	12
表 5：CMOS 晶体管中的离子掺杂工艺	14
表 6：美国对中国在半导体行业发展限制事件	18
表 7：国家集成电路产业投资基金投资的半导体设备厂商	19
表 8：2020 年半导体设备国产化情况及主要厂商汇总	19
表 9：全球主要的集成电路离子注入生产厂家	20
表 10：注入机分类	21
表 11：凯世通、国外厂商主要离子注入机对比	22
表 12：公司设备验证进展	24
表 13：上海半导体装备材料产业投资基金对外投资情况	26
表 14：万业企业盈利预测（百万元）	29
表 15：万业企业财务预测（百万元）	29
表 16：估值分析	30

图目录

图 1：万业企业转型历程	8
图 2：凯世通光伏离子注入机-IPV-6000	9
图 3：凯世通大束流离子注入机-IonSolar	9
图 4：Compart Systems 制造的零部件	10
图 5：Compart Systems 特种材料 TriClean	10
图 6：2016-2021H1 年万业企业营业收入（亿元）	10
图 7：2016-2021H1 万业企业营收结构	10
图 8：2016-2021H1 万业企业各业务毛利率	11
图 9：2016-2021H1 万业企业利润率	11
图 10：万业发展策略	13
图 11：CMOS 晶体管中所需掺杂的结构	14
图 12：离子注入机结构图	15
图 13：离子注入机结构图	15
图 14：离子注入过程示意图	15
图 15：2020-2022E 年分地区半导体市场（单位：百万美元）	16
图 16：2020-2022E 年分品类半导体市场（单位：百万美元）	16
图 17：2015-2020 年全球主要晶圆厂营收（单位：亿元）	16
图 18：2020-2021 年晶圆厂收入及预测（单位：亿美元）	16
图 19：2015-2020 年半导体设备市场（单位：十亿美元）	17
图 20：全球半导体设备细分产品市场占比情况	17
图 21：2013-2016 年全球离子注入机市场规模（单位：亿美元）	17
图 22：2016-2020 年中国离子注入机细分市场占比	17
图 23：2020 年中国离子注入机细分领域市场占比	17

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 4

图 24: 国内 8 英寸和 12 英寸晶圆产能情况	18
图 25: 2016-2020Q3 年中国半导体设备在全球市场占比	19
图 26: 全球 IC 离子注入机竞争格局	20
图 27: 中国离子注入机进口来源地进口额分布	20
图 28: 全球离子注入机细分占比	21
图 29: 全球主要晶圆厂制程迭代	22
图 30: 晶体管结构演进路径	23
图 31: 2016-2020 年凯世通营收情况 (单位: 万元)	23
图 32: 浦科投资大事件	25
图 33: 浦科投资三角形策略	26
图 34: Compart Systems 股权结构	27
图 35: Compart Systems 制造的零部件	28
图 36: Compart Systems 特种材料 TriClean	28
图 37: 2017-2020H1 Compart 盈利情况 (单位: 百万美元)	28
图 38: 关键子系统市场格局	28

投资聚焦

设备行业进入高景气，国产替代大势所趋。全球半导体市场进入高景气周期。受下游半导体市场高速增长驱动，半导体设备行业实现高增，据 SEMI 数据，2020 年全球半导体设备市场达 711.9 亿美元同比增长 19.1%。从市场总量看，离子注入机将顺势增长。在美系企业垄断和技术封锁的背景下，离子注入机国产化刻不容缓。从市占率看，离子注入机将在国家政策和产业资本的推动下实现突围。

凯世通集成电路离子注入机已具备替代进口能力，先进制程技术研发正在进行时。凯世通的集成电路离子注入机瞄准低能大束流市场，在核心指标上已达到或超过国外同类产品，并且已获市场认可，首台集成电路离子注入机已通过验证，未来业绩将得到释放。截至 2021 年上半年，凯世通已确认收入设备 1 台，交付 2 台，还有 4 台未交付订单。凯世通在“10nm 及以下三维器件结构 FinFET 集成电路离子注入机研发与产业化”科技项目支持下，开发面向前沿工艺的离子注入机（基于已有的超越 7 纳米离子注入平台）。

浦科投资为半导体行业资深投资人，万业企业为浦科投资现任先锋官。公司的控股股东浦科投资开政府引导基金之先河，伴随国内早期半导体企业成长。政府和市场，浦科投资与大基金共同建立“上海半导体装备材料产业投资基金”，成为国家队一员。金融和产业，浦科投资伴随早期半导体企业成长，在集成电路产业人脉丰富。境内和境外，浦科投资有丰富的跨境收购经验，操盘过澜起科技、新加坡 STI 和长川科技等一系列项目。

浦科投资 2015 年成为万业企业的控股股东开始推动万业转型。万业认购浦科投资牵头的上海半导体装备材料产业投资基金 19.8% 的股份，并且于 2020 年 12 月在浦科投资的支持下联合境内外投资者收购全球气体输送系统零件供应商的绝对龙头 Compart 公司，间接持有 33.31% 股权，为第一大股东。万业步调与浦科投资一致，为浦科投资现任先锋官。

一、房企转向半导体，万业踏上“芯”征程

1、公司简介：从房地产到半导体，战略转型初见成效

万业企业成立于 1991 年 10 月，1993 年于上交所上市，主要经营房地产业务。**2015 年**，公司进行战略转型，引入浦科投资为第一大股东，开始向半导体装备与材料平台转型，并于**2018 年**认购首期上海半导体装备材料产业基金**19.8%**，收购国产离子注入机制造商凯世通，正式踏入该领域。2020 年，公司牵头收购全球领先的集成电路行业气体传输系统精密零部件供应商 Compart Systems，间接持有 33.31% 股份。从传统房企转向集成电路装备材料平台，万业企业战略初见成效。

（1）从房地产出发，公司手握充足现金。

目前，公司依然处于转型过渡期，房地产业务仍为公司主要收入来源。公司自 2015 年后不再增添新的房产项目，2017 年转让子公司湖南西沃建设，逐渐剥离房地产业务。根据 2020 年报，公司在手的地产项目仅剩无锡观山泓郡二期 3 标、上海宝山紫辰苑 B2，另外已有房地产项目还存在未结转金额。公司因时制宜，及时调整经营思路，有效推出契合市场需求的产品，加快产品销售和资金回笼，这将在未来三年内为公司提供稳定现金流。公司手握充足现金，截至 2021 年一季报，公司账面货币资金 24.44 亿元，将为业务拓展提供保障。

表 1：万业企业主要在建项目

地区	项目	经营业态	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建 筑面积(平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面积 (平方米)	已竣工面积 (平方米)
宝山	紫辰苑	住宅	196,828	430,594	530,222	40,367	489,855
无锡	观山泓郡	住宅	173,504	277,612	382,923	66,670	382,923

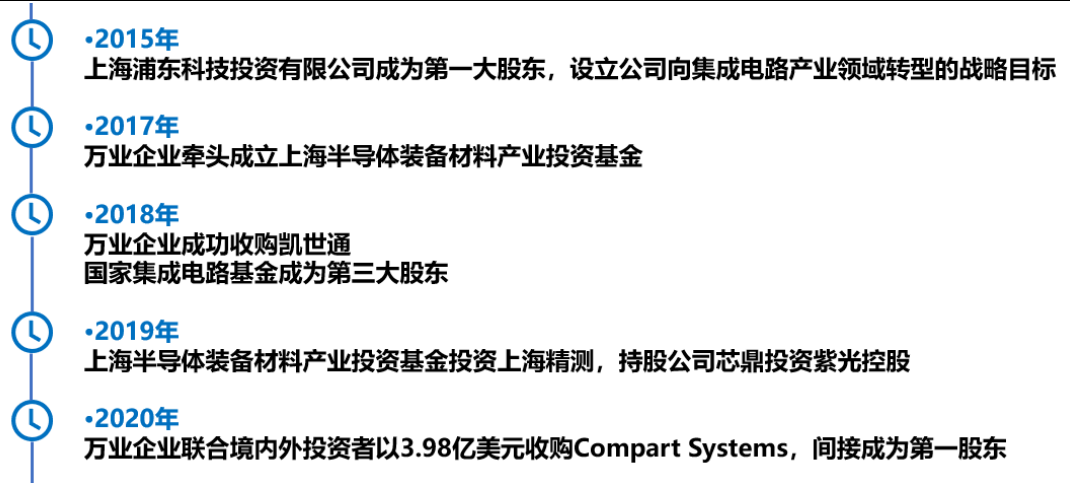
资料来源：公司年报，信达证券研发中心

（2）瞄准半导体装备材料赛道，迎接国产替代浪潮。

2015 年，在国内房地产行业整体“降温”，公司着手拟定新的未来五年战略发展规划，计划成为一家在国内外具有一定竞争力、具备新兴产业基因的上市公司。是年，浦科投资受让万业 28.16% 的股份，成为公司第一大股东，积极推动转型。

2017 年，公司牵头成立上海半导体装备材料产业投资基金，重点围绕集成电路装备材料产业开展投资，通过市场化运作及专业化管理，促进集成电路装备材料产业的发展。**2018 年**，公司全资收购国产离子注入机制造商凯世通，正式进军集成电路装备行业。此外，国家集成电路基金战略性入股，成为公司第三大股东对公司的转型有着重大意义。2019 年，公司入股的产业投资公司投资了上海精测、紫光控股等企业，间接完善了公司在半导体装备材料行业的布局。2020 年，公司联合境外投资者以 3.98 亿美元收购总部位于新加坡的半导体装备气体传输系统零部件制造商 Compart Systems，成为第一大股东。

图 1：万业企业转型历程



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

截止目前，公司已直接涉及离子注入机、半导体装备气体传输零部件等业务，通过上海半导体装备材料投资基金涉及测试设备、测试厂商材料供应商等业务。

表 2：公司直接和间接涉及的半导体装备材料领域

领域	公司	与万业的关系
离子注入机	凯世通	控股子公司
半导体装备气体传输零部件	Compart Systems	通过谱芯半导体，间接持有 33.31%股份
封测设备	精测电子、长川科技、上海御渡	装备材料基金投资
应用于封测工艺的半导体材料	飞凯材料	装备材料基金投资
集成电路制造装备及关键零部件，包括：激光退火设备、EUV 光刻机双件工作台系统	华卓精科	装备材料基金投资
EDA	国微思尔芯	装备材料基金投资

资料来源：公司年报，wind，信达证券研发中心

其中，两大集成电路核心装备业务占据重要地位：一是离子注入设备，以旗下控股子公司凯世通的离子束技术为核心，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域；二是工艺系统精密零部件，公司于 2020 年 12 月牵头境内外投资人收购全球领先的集成电路行业气体传输系统精密零部件供应商 Compart Systems Pte. Ltd（以下简称“Compart Systems”）。

凯世通，离子注入机国产替代之光。

上海凯世通半导体股份公司是一家以离子束技术为核心的集科研、制造于一体的高科技企业，主要研制、生产、再制造和销售高端离子注入机，重点应用于光伏太阳能电池，新型平板显示和半导体集成电路领域。

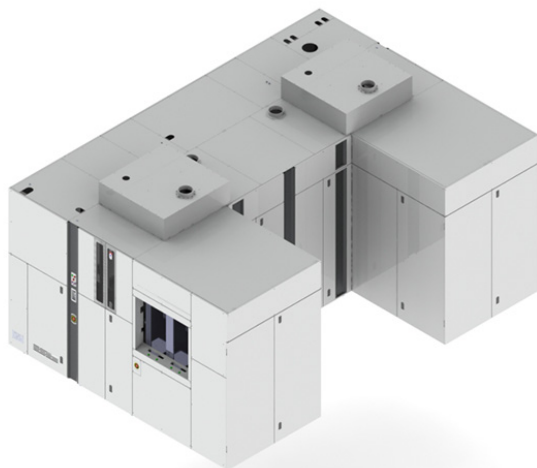
光伏离子注入机是制备光伏太阳能电池的关键设备，凯世通深耕多年，已推出四代产品，有着深厚的技术和市场积累。2020 年随着公司战略调整，光伏业务机构销售有所下滑，集成电路设备成为业务重心。

在集成电路领域，凯世通采取“领先一步”的策略，已有产品可覆盖含 28 纳米的主流成熟半导体工艺制程，在“10nm 及以下三维器件结构 FinFET 集成电路离子注入机研发与产业化”科技项目支持下，开发面向前沿工艺的离子注入机（基于超越 7 纳米离子注入平台），并建立相应的研发平台、核心关键技术及工艺的研究参数数据库和性能检测规范标准。首台低能大束流离子注入机在国内一家 12 英寸主流集成电路芯片制造厂完成设备验证工作并确

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 8

认销售收入；1 台低能大束流重金属离子注入机和 1 台低能大束流超低温离子注入机已交付客户；高能离子注入机设备按客户交付计划进行组装。同时在本报告期，公司新增与国内另一家 12 英寸芯片制造产线的公司签署 1 台低能大束流超低温离子注入机和 1 台高能离子注入机订单。未来，凯世通有望为全球先进制程逻辑、存储、5G 射频、摄像头 CIS、功率半导体等不同应用领域的芯片客户提供解决方案

图 2：凯世通光伏离子注入机-IPV-6000



资料来源：凯世通官网，信达证券研发中心

图 3：凯世通大束流离子注入机-IonSolar



资料来源：凯世通官网，信达证券研发中心

Compact Systems，国际主要半导体装备气体输送系统供应商。

Compact Systems 总部位于新加坡，在中国深圳和马来西亚库林分别设立工厂，产品主要是气体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质量流量控制器（MFC）等。作为集成电路行业中高阶 MFC 组件的领先者，Compact Systems 拥有高规格百级洁净室，提供具有高附加值的组件和一体化技术服务。由于在集成电路领域中化学气体产品存在其特殊性，集成电路设备中氧化/扩散、蚀刻和沉积工艺需要用到精确的气体输送系统，因此对气体的纯净及安全性要求极高，任何故障都会导致不可估量的损失，只有使用经特殊处理的材料和零件，才能保证气体传输系统的稳定，保证生产过程的纯净度与安全性，以确保工艺纯度和提高安全性。

Compact Systems 的客户群体覆盖全球知名的集成电路设备公司，在业内一直保持技术领先，在前端高精度机械加工和后端表面处理均拥有独特技术，能提供丰富而有创新性的技术方案。为进一步加强产品的可靠性，Compact Systems 发明了特种材料 TriClean®。TriClean® 在增强产品抗腐蚀性能、提高传输系统纯净度和优化表面化学处理性能等方面取得了很好的效果。Compact Systems 按照业内高质量标准为ra客户提供产品，保持其核心供应商地位。

图 4: Compart Systems 制造的零部件


资料来源: Compart Systems 官网, 信达证券研发中心

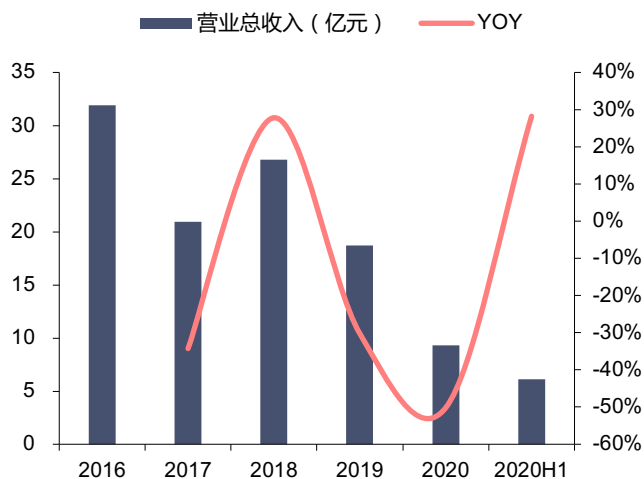
图 5: Compart Systems 特种材料 TriClean


资料来源: Compart Systems 官网, 信达证券研发中心

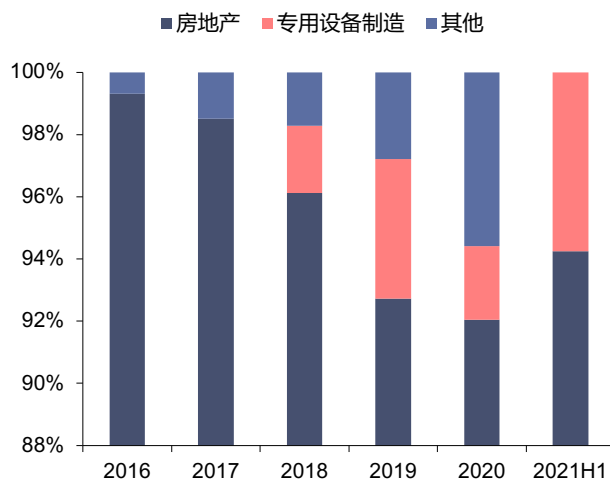
2、财务分析：半导体设备业务渐入佳境，盈利能力提升

房地产业务战略性收紧，半导体制造业绩释放在即。自 2015 末公司开始转型以来，公司在 2016-2020 年间实现营业收入从 31.88 亿元收缩至 9.31 亿元。分业务来看，公司房地产业务依然占据大头，在三大业务中占据 92%，房地产业务的收缩导致公司近三年营收逐年降低。

2021 年 H1 公司实现营收 6.09 亿元，同比增长 28%。随着凯世通离子注入机客户验证的完成，上半年公司设备业务收入 0.35 亿元，未来公司半导体设备业务将成为公司业绩重回增长的新动力。

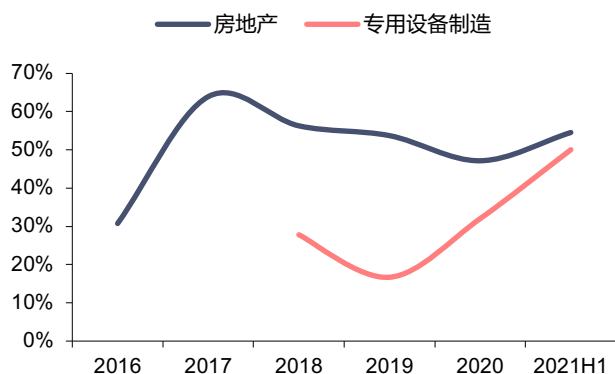
图 6: 2016-2021H1 年万业企业营业收入（亿元）


资料来源: Wind, 信达证券研发中心

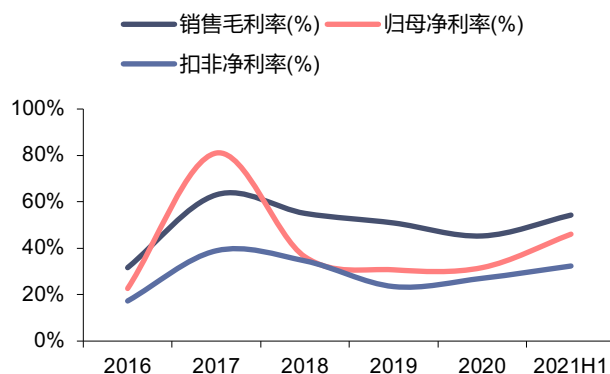
图 7: 2016-2021H1 万业企业营收结构


资料来源: Wind, 信达证券研发中心

利润端，2020 年，公司实现毛利 4.22 亿元，毛利率 45%，归母净利润 3.15 亿元，净利率 33%。利润率方面，伴随公司半导体设备业务渐入佳境，盈利能力持续提升，2021 年 H1 毛利率达 50%，较 2020 年增长 18 个百分点。

图 8：2016-2021H1 万业企业各业务毛利率


资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 9：2016-2021H1 万业企业利润率


资料来源：Wind，信达证券研发中心

3、管理层及技术团队：资深半导体投资人，顶尖技术研发团队

资深半导体行业投资人助力万业企业把握时代脉搏。隶属浦东国资委的浦科投资有限公司为万业企业的控股股东和实际控制人，高管团队大部分为浦科系成员，在科技投资和高新技术产业领域有着丰富经验和资源，有助于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型，尤其是将公司自身转型步伐与上海半导体装备材料基金密切结合。

表 3：万业企业董监高

姓名	职务	主要工作经历
朱旭东	董事长	曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，上工中贝(集团)股份有限公司董事，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。
程光	副董事长	曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁。
杨征帆	董事	中国国籍，1981 年 2 月出生，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理，华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理，资深经理等职务，2017 年 2 月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。
李勇军	董事	曾任大家(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员、上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、执行总裁，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁，上海飞凯光电材料股份有限公司董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电子股份有限公司董事长，上海凯世通半导体股份有限公司董事。
孟德庆	董事	曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监、上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海浦东创业投资协会秘书长，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。
刘荣明	董事/总经理	曾任上海金桥(集团)有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。

资料来源：公司年报，信达证券研发中心

顶尖的核心技术团队是凯世通攻坚离子注入机的基础和凭依。公司主要业务离子注入机的核心研发团队均有海内外博士学位，涵盖了物理学、半导体技术、自动控制技术、工艺等多个

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 11

技术领域，深耕离子注入技术领域多年，具备丰富的离子注入机设计、制造和管理经验，能够独立完成先进和多类型离子注入机研发和产业化。

表 4：凯世通核心技术团队

姓名	学历背景	技术成就
洪俊华	英国圣安德鲁斯大学物理学博士。	曾任加拿大国家科学院研究员，并担任国家光电设备课题主要负责人，20 多年研究和开发经验。
陈克禄	博士	曾在政府部门工作多年，先后在上海浦东高新技术投资咨询有限公司、联芯科技有限公司、大唐电信科技股份有限公司、上海浦东科技投资有限公司、上海半导体装备材料产业投资管理有限公司担任高级管理职位。
杰弗里·伯克尔	美国华盛顿大学计算机科学硕士和法学博士(J.D.)学位	在半导体设备自控软件领域有 15 年以上研发经验，专长于自动化控制和软件，曾主导研发用于 OLED 封装的关键设备和集成电路用大型离子注入机。
唐纳德·贝里恩	美国普林斯顿大学半导体器件物理学博士学位和罗格斯大学电气工程学士学位	有超过 40 年的顶尖离子注入设备设计研发经验。曾在 Varia、Eaton、AIBT 等企业成功开发过多款享誉全球的离子注入设备。主导设计 E220/500 等设备，全球销量领先的离子注入机。
陈维	清华大学化工学士，美国明尼苏达大学化学博士学位	曾任职于美国道康宁公司，美国 Intel 公司，任工程技术部经理。在硅材料及半导体封装材料方面有很深的造诣。

资料来源：凯世通官网，信达证券研发中心

4、战略布局：坚定集成电路产业转型目标，探索内因外延双轮驱动道路

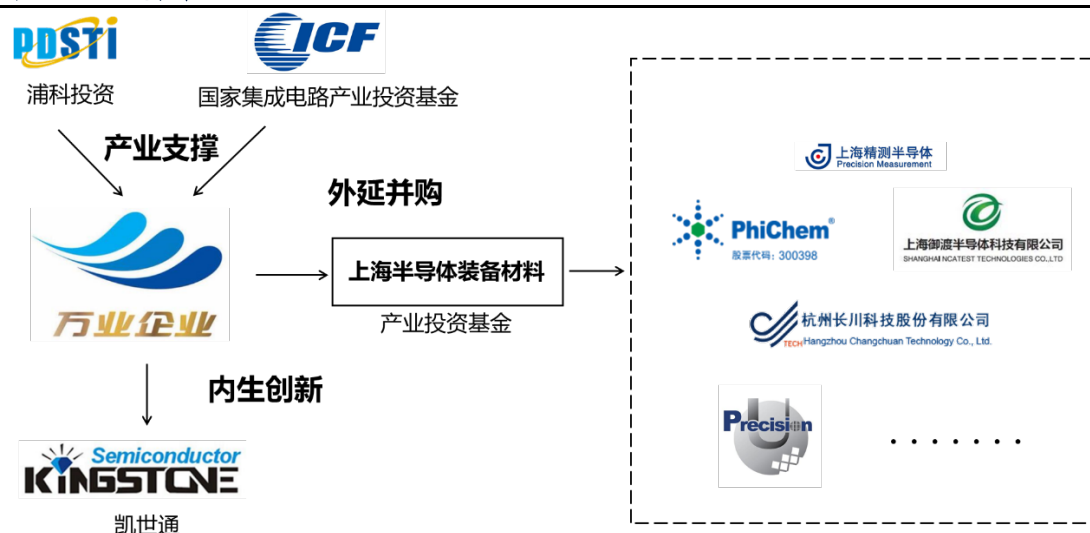
浦科投资和国家大基金两大股东为万业企业定下了在集成电路产业发展的大基调。公司的发展目标是聚焦力量推动向集成电路产业领域转型，落实新的优质集成电路行业并购项目，加大集成电路在公司整体业务中的比重。争取将公司打造成一家在国内外拥有一定竞争力和影响力的高科技上市公司。经过近五年的努力，公司完成了转型前期的布局工作，进入正式操作实施阶段。

“外延并购+产业整合”双轮驱动发力转型。公司将依托国内国外两个市场，利用境内境外两种资源，在公司主要股东以及上海半导体装备材料产业投资基金的支持下，寻找集成电路装备与材料的上下游并购项目，完成公司在集成电路装备材料的战略性布局。

“集成电路+投资+产业园”三驾马车并驾齐驱。公司将夯实半导体产业链核心基础，继续加大对公司半导体业务的资源支持力度，为凯世通等公司的更快发展增添后劲，提供业务内生增长动力。另外，公司还将进一步开展关于集成电路产业园建设和运营等方面的探索和实践，为未来的产业整合预留物理空间。

完成存量房产的开发销售。面对经济下行及市场预期转冷的压力，公司将持续关注政策变化，因地制宜，灵活应对，注重实效，发挥自身优势，将做好现有存量房产的开发、销售工作，为公司转型提供有力保障

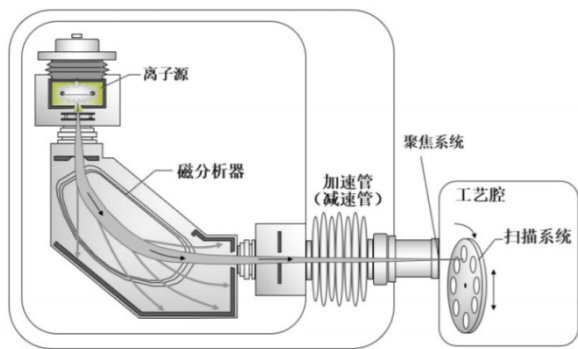
图 10: 万业发展策略



资料来源: 公司年报, 信达证券研发中心

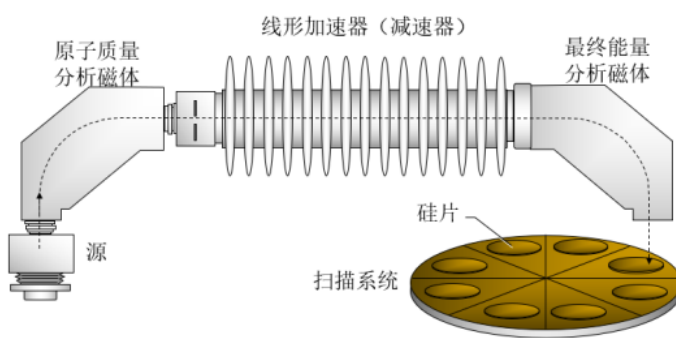
积设备、光刻设备、刻蚀设备同列为四大集成电路制造关键制程设备。

图 12: 离子注入机结构图



资料来源:《半导体制造技术》，信达证券研发中心

图 13: 离子注入机结构图

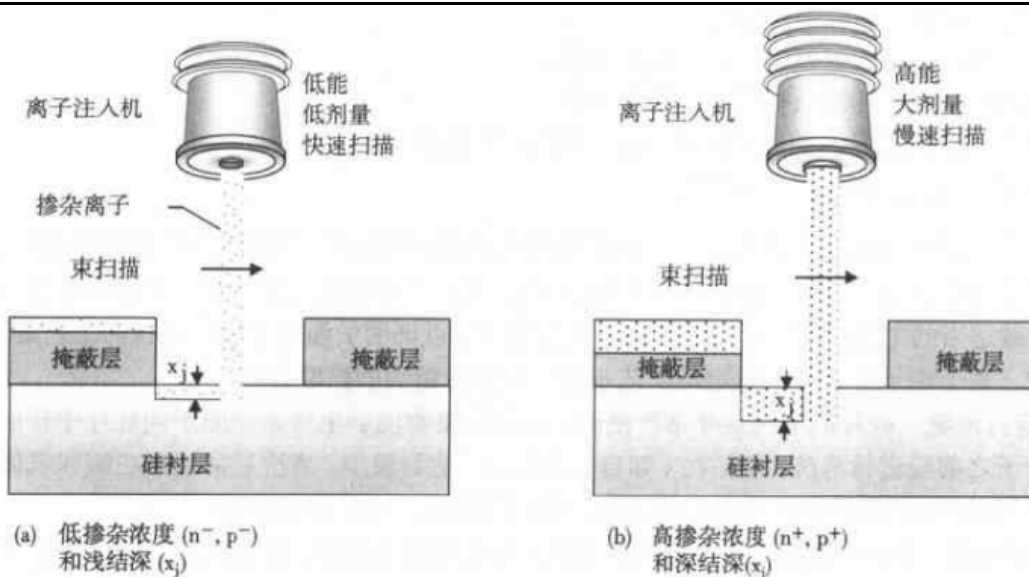


资料来源:《半导体制造技术》，信达证券研发中心

低能离子注入机在先进制程芯片底层工艺中应用较多。离子注入机按能量高低可分为：低能离子注入机、中能离子注入机、高能离子注入机和兆伏离子注入机；按束流大小可分为：小束流离子注入机、中束流离子注入机、强流离子注入机和超强流离子注入机。行业内，通常将强流离子注入机和超强流离子注入机统称为大束流离子注入机。各类离子注入机中低能大束流在先进制程芯片底层工艺中应用较多，市场份额占最大（61%）。

各类离子注入机对设备的要求和侧重点不同。国外主要集成电路离子注入机厂商能够提供全系列集成电路离子注入机。而公司旗下凯世通的集成电路离子注入机目前主要定位于低能大束流离子注入机，凯世通的低能大束流离子注入机在低能和大束流等核心指标上已达到或超过国外同类产品，能够满足国内集成电路行业实际应用。

图 14: 离子注入过程示意图

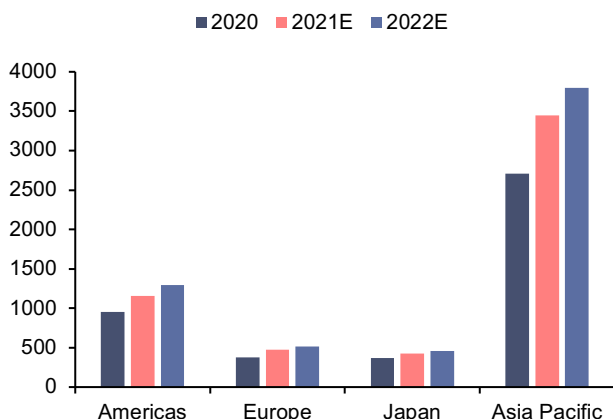


资料来源:《半导体制造技术》，信达证券研发中心

2、市场空间：需求爆发，设备行业进入高景气周期，

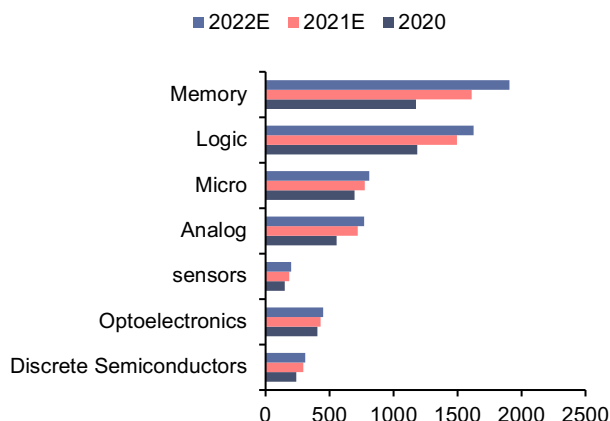
新兴产业出现驱动半导体行业进入“超级周期”。近年来，随着 5G、人工智能、物联网、大数据等新应用领域兴起，半导体行业持续革新，全球半导体市场进入高景气周期。据 WSTS 最新预测，2021 年半导体市场预计 5509 亿美元，较 2020 年增长 25.1%。其中存储芯片（增长 37.1%），模拟类芯片（增长 29.1%）和逻辑芯片（增长 26.2%），为推动行业增长的前三大动力。从地区来看，亚太地区 2021 年预计增长 27.2%，为增长最快地区。预计到 2022 年，受存储类芯片两位数增长的推动，全球半导体市场预计将继续增长 10.1%，达到 6060 亿美元。

图 15: 2020-2022E 年分地区半导体市场（单位：百万美元）



资料来源：WSTS，华强资讯，信达证券研发中心

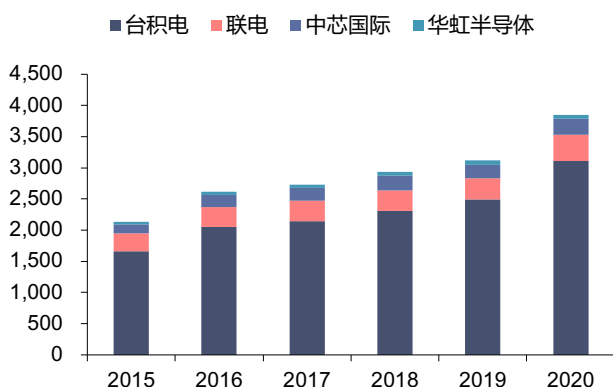
图 16: 2020-2022E 年分品类半导体市场（单位：百万美元）



资料来源：WSTS，华强资讯，信达证券研发中心

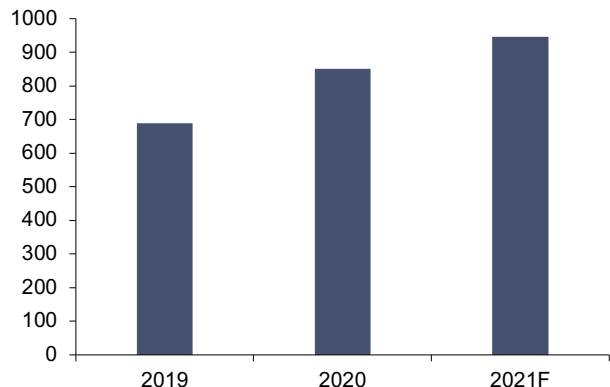
受终端产品推动，晶圆厂营收上行趋势确立。从集成电路设备下游晶圆厂业绩来看，2020 年台积电、中芯国际、联电和华虹四家合计营收为 3847 亿元，同比增长 23.4%，全球晶圆厂业绩持续上涨，2015-2020 年 CAGR 为 12.5%。而根据 TrendForce 预测，随着全球经济进入后疫情时代，5G，WiFi6/6E 和 HPC 等技术将继续快速发展，进而推动晶圆厂销售量进一步提升，2021 年全球晶圆厂收入将实现 11% 的增长，达到 945.8 亿美元。

图 17: 2015-2020 年全球主要晶圆厂营收（单位：亿元）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 18: 2020-2021 年晶圆厂收入及预测（单位：亿美元）

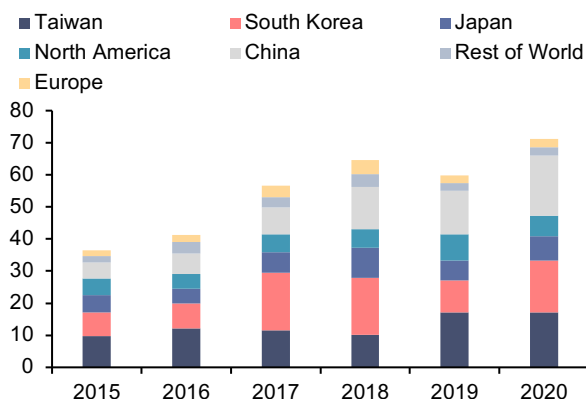


资料来源：TrendForce，信达证券研发中心

半导体设备行业受益下游景气度的高增，离子注入机市场顺势增长。据 SEMI 数据，2020 年全球半导体设备市场达 711.9 亿美元同比增长 19.1%，2015-2020 年除 2019 年疫情影响外其余年份都实现了增长，CAGR 达 11.8% 与上述晶圆厂营收增长率大致相同。随着 2021 年晶圆厂收入提升和扩产计划的推进，设备市场也将同步扩张。据中商产业研究院的统计，半导体设备细分市场中前三甲光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备分别占据 23%、19%、19% 的份

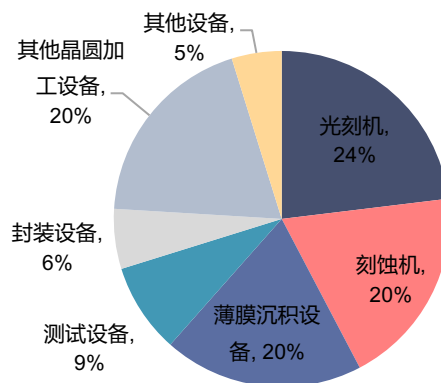
额，而离子注入机占晶圆加工设备的比重大约为 5%。据 SEMI 数据，2013 年全球离子注入机市场空间为 8.1 亿美元，2019 年则达到 18 亿美元，CAGR 约为 14%。

图 19: 2015-2020 年半导体设备市场 (单位: 十亿美元)



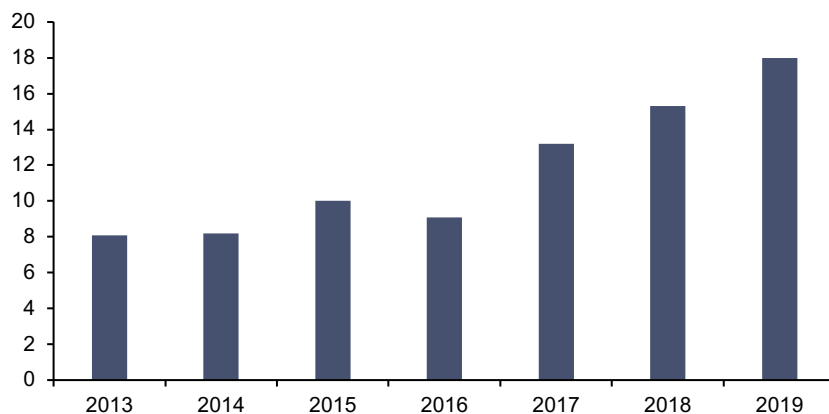
资料来源: SEMI, SEAJ, 信达证券研发中心

图 20: 全球半导体设备细分产品市场占比情况



资料来源: SEMI, 中商产业研究院, 信达证券研发中心

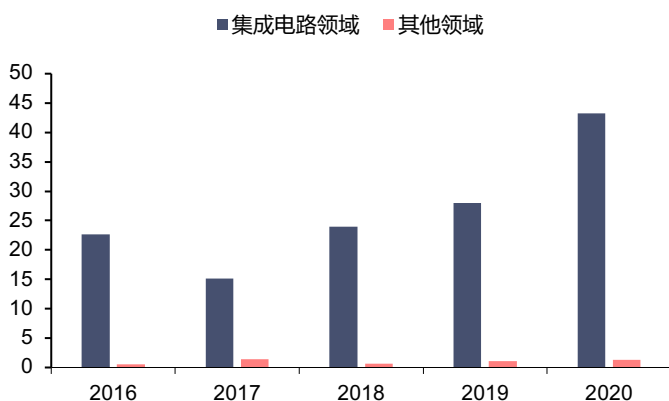
图 21: 2013-2016 年全球离子注入机市场规模 (单位: 亿美元)



资料来源: SEMI, 前瞻产业研究院, 信达证券研发中心

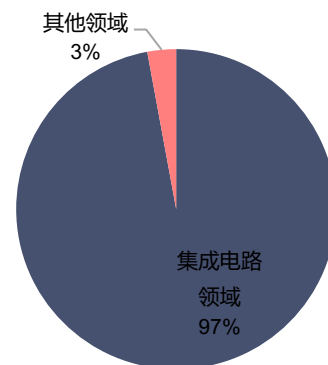
国内市场方面, 根据智研咨询统计, 2016-2020 年, 中国离子注入机集成电路领域市场规模从 22.7 亿元增长到 43.2 亿元。而包含光伏在内的其他领域市场规模从 0.5 亿元增长到 1.3 亿元。从占比来看, 2020 年离子注入机市场集成电路领域占 97%, 是离子注入机的主要市场, 也是凯世通主要的利润增长点。

图 22: 2016-2020 年中国离子注入机细分市场 (单位: 亿元)



资料来源: 智研咨询, 信达证券研发中心

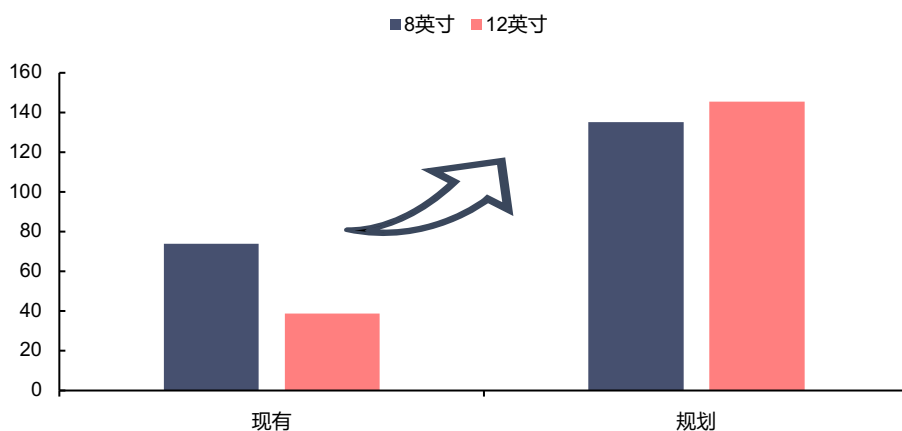
图 23: 2020 年中国离子注入机细分领域市场占比



资料来源: 智研咨询, 信达证券研发中心

近年来国内半导体企业亦掀起了建厂潮，据我们统计，2021 年国内晶圆厂新增产能将达 76 万片/月（等效 8 英寸），其中 12 寸 26.7 万片/月，8 寸 15.5 万片/月。在建晶圆厂全部达产后总产能将拥有 462 万片/月的等效 8 英寸晶圆产能，较现有产能增长近 200%。

图 24：国内 8 英寸和 12 英寸晶圆产能情况



资料来源：集微咨询，信达证券研发中心

根据离子注入设备产率和工艺注入量的不同，离子注入设备用量有所差异。据中芯国际天津产线环评和台积电南京产线环评报告，每 1 万片/月产能的 8 英寸成熟制程逻辑产线平均需要离子注入设备 3.4 台，12 英寸成熟制程逻辑产线平均需要离子注入设备 13 台，12 英寸先进制程逻辑产线平均需要离子注入设备 9 台。经测算，国内离子注入设备市场规模将超过 100 亿元。

3、国产替代趋势：国产替代正在进行，离子注入机亟待突破

美国对中国的技术封锁驱使晶圆厂半导体设备国产化。美与荷兰、日本、韩国等 42 个国家签署的《瓦圣纳协议》限制向中国等国家出口高新科技，半导体技术是其中的重点。2019 年，美国将华为加入实体清单，不允许使用美国技术的企业向华为供应产品，干涉 ASML 向中芯国际出售光刻机，扩大“瓦森纳安排”的范围。2020 年对美国向中国的高新技术产品出口实行史上最严格的出口管制政策，12 月更是将中芯国际（SMIC）列入实体名单，以限制中芯国际获取美国关键技术的能力。美国对中国的持续技术封锁使得中国晶圆厂难以进口应用材料、ASML 等国际半导体设备龙头所生产的高端产品，或是始终面临重大的政治事件威胁。因此，半导体设备国产化势在必行。

表 6：美国对中国在半导体行业发展限制事件

时间	事件及影响
1996 年 7 月	《瓦森纳协定》签订，可被用于限制成员国向包括中国在内的非成员国出口半导体与芯片制造商品与技术
2018 年 4 月 16 日	美国商务部禁止美国企业出口零部件给中兴通讯，特别是高端芯片的出口。
2019 年 5 月 15 日	美国商务部将华为纳入“实体清单”，禁止使用美国技术的企业与华为合作
2019 年 12 月	美国干涉 ASML 向中芯国际出售光刻机
2019 年 12 月	“瓦森纳安排”进行新一轮修订，针对于半导体制造产业，新增对半导体核心光刻工艺研发至关重要的计算机光刻软件，和 12 英寸（300mm）硅片切磨抛等方面的半导体基板材料技术的出口管制。
2020 年 2 月 24 日	美国及日本等 42 个加入《瓦森纳协定》的国家，决定将扩大出口管制范围，目的是加强防备相关技术与软件转为军事用途及网络攻击，防止技术外流到中国及朝鲜等地。
2020 年 5 月 15 日	美国商务部发布新条例，强化对华为使用美国半导体技术的限制

2020年6月29日

美国执行严格出口管制政策，其中影响最大的将会是美国设备供应商对中国半导体企业的供货限制。

2020年12月18日

美国商务部正式将中芯国际列入实体清单

资料来源：信达证券研发中心整理

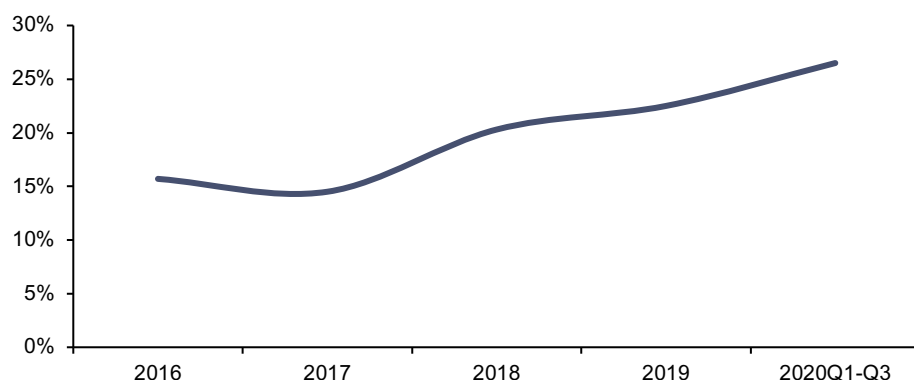
国家层面为半导体装备行业突破封锁铺平道路。为提升防范半导体尖端技术“掐脖子”风险。国家层面采取了一系列措施，出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》、《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》等指导文件，为国内半导体设备行业的发展奠定了政策基础。此外，2014年成立的国家集成电路产业投资基金吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级，为行业发展提供了充足资金。2019年，国家大基金二期成立，注册资本超2000亿元，预计带动社会投资约6000亿。大基金对装备材料业，例如刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域给予重点支持，相关厂商迎来政策性发展机遇。

表 7：国家集成电路产业投资基金投资的半导体设备厂商

投资企业	业务
万业企业	离子注入机
中微半导体设备有限公司	反应离子刻蚀机、电介质刻蚀机、硅通孔刻蚀机
长川科技股份有限公司	测试机、自动分选机
拓荆科技有限公司	化学气相沉积设备
北京七星华创电子股份有限公司	刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备
睿励科学仪器有限公司	光学检测设备、缺陷检测设备

资料来源：信达证券研发中心整理

国内晶圆厂装备国产化率逐年提高，离子注入机亟待突破。美系企业断供，国家扶持，外压内推下国内半导体设备在全球占比持续增长。据中商情报网数据，2020年前三季度中国半导体设备在全球市场占比达到26.5%，较2019年提升4个百分点，远高于2016年的15.7%。分品类来看，光刻机、检测设备和离子注入机国产化率均小于5%，其中离子注入机为3%，仅有凯世通和中科信两家。鉴于离子注入工序在集成电路制造中的不可替代性和高技术要求，离子注入机国产突围刻不容缓。

图 25：2016-2020Q3 年中国半导体设备在全球市场占比


资料来源：中商情报网，信达证券研发中心

表 8：2020 年半导体设备国产化情况及主要厂商汇总

设备名称	国产化率	主要国内厂家
刻蚀设备	7%	北方华创、中微半导体
光刻设备	<1%	上海微电子
薄膜沉积设备	8%	北方华创、中微半导体、沈阳拓荆
检测设备	2%	上海睿励、精测电子、长川科技
清洗设备	20%	盛美半导体、北方华创、芯源微、至纯科技

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 19

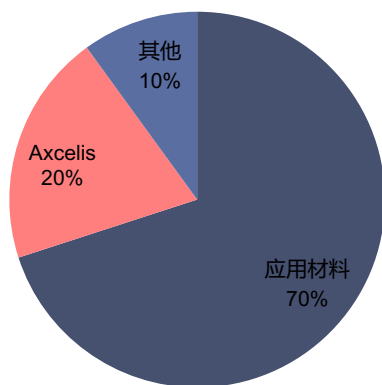
离子注入设备	3%	中信科、凯世通
CMP 设备	10%	华海清科
涂胶显影设备	8%	沈阳芯源

资料来源：中商情报网，信达证券研发中心

4、市场格局：美系龙头垄断，国内玩家仅有凯世通与中科信

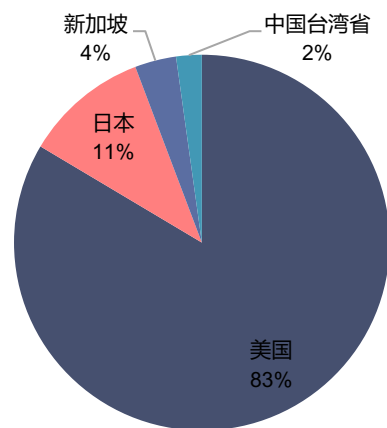
全球离子注入机市场由美系企业垄断。据 SEMI 数据，全球集成电路离子注入机市场中，美国厂商应用材料（Applied Materials）和 Axcelis 分别占据 50%和 20%的市场份额，共计掌握了 70%的市场，行业集中度很高。据中国海关数据，中国进口离子注入机的来源地中，美国包揽 83%的进口额遥遥领先。具体到技术要求更高的集成电路领域，该数字还将更高，这使得国内晶圆厂承担很大的供应风险的同时议价权不高。

图 26：全球 IC 离子注入机竞争格局



资料来源：SEMI，前瞻产业研究院，信达证券研发中心

图 27：中国离子注入机进口来源地进口额分布



资料来源：中国海关，华经产业研究院，信达证券研发中心

全球离子注入机市场主要由美国厂商垄断。美国应用材料为全球最大的集成电路设备平台型制造商，产品涵盖离子注入机、沉积设备、刻蚀设备、湿法相关、改性设备等五大种类，条线丰富、体量大、研发实力强。美国亚舍立公司则专注离子注入机领域，其产品以离子注入机为主，兼顾干片和其他加工设备，2020 年其离子注入机业务贡献凯世通收入的 96.3%。公司旗下凯世通业务涵盖了光伏离子注入机和集成电路离子注入机两大板块，现正将重心转到集成电路领域，主要研发、制造和销售低能大束流离子注入机以及高能离子注入机研发，而国内另一家企业中科信则从中束流离子注入机切入。日本的真空技术和住友两家离子注入机业务体量不大，市占率较小。

表 9：全球主要的集成电路离子注入生产厂家

国家及地区	公司
中国大陆	凯世通 北京中科信电子装备有限公司
美国	美国应用材料公司（AMAT） 美国亚舍立公司（Axcelis） 汉辰科技（Advanced Ion Beam Technology, Inc.AIBT） Intevac,INC.
日本	日本真空技术株式会社（ULVAC Ltd.） 日本住友重机械工业株式会社(Sumitomo Heavy Industries,Ltd.)

资料来源：《万业企业发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，Gartner，信达证券研发中心

5、核心优势：现有技术具备替代进口能力，研发投入由万业企业支撑

自 2018 年收购凯世通以来，公司全力支持凯世通的研发工作。凯世通已在低能大束流离子注入机领域具备替代进口的能力，产品覆盖 28 纳米的成熟制程，首台低能大束流离子注入机在国内一家 12 英寸主流集成电路芯片制造厂完成设备验证工作并确认销售收入，多台设备已进入产线验证阶段。在集成电路制程持续提升，晶体管结构不断演进的背景下，凯世通着力研制先进制程的 FinFET 集成电路离子注入机，未来前景广袤。

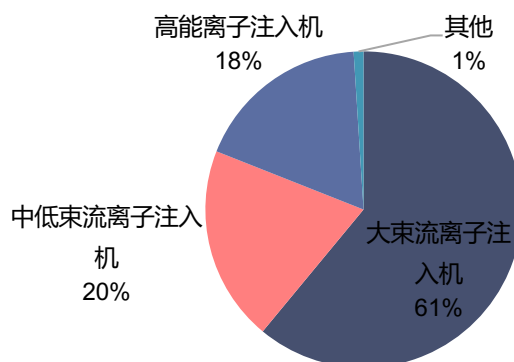
低能大束流离子注入机技术含量最高，市场占比最大。离子注入工艺中，离子束的流量被称为离子束电流，电流越大，单位时间内注入的杂质原子数量也随之增大。大电流有助于提高硅片产量，是离子注入机的一大参数。另一重要参数是注入机的能量，能量越高意味着杂质原子穿入硅片越深，而能量越低，能耗越小，离子束的控制难度就越高。随着芯片制程的不断提升，市场对低能离子注入机需求不断增大。由此，市场上离子注入机按种类可分为低能大束流离子注入机、中低束流离子注入机、和高能离子注入机三种。现阶段，低能大束流市场高达 61%，是离子注入机市场中技术要求最高，占比最大的种类。

表 10：注入机分类

注入机分类	描述和应用	市场占比
大电流	产生的离子束电流大于 10mA，大剂量注入最大能达到 25mA 离子束能量通常小于 120keV 大多数情况下离子束固定，硅片扫描 超浅源漏区注入的超低能束流（200eV 到 4keV）	61%
高能	束流能量超过 200keV，最高达到几个 MeV 向沟槽或厚氧化层下面注入杂质 能形成倒掺杂阱和埋层	18%
中低电流	高能离子束，电流大于 10mA 束流能量一般小于 180keV 多数情况下硅片固定，扫描离子束 穿通注入专用	20%
氧注入机	大电流系统用于 SOI 硅片的氧注入	---

资料来源：《半导体制造技术》，Gartner，信达证券研发中心

图 28：全球离子注入机细分占比



资料来源：Gartner，前瞻产业研究院，信达证券研发中心

瞄准低能大束流类离子注入机市场，已具备替代进口能力。凯世通率先攻坚低能大束流领域，针对研制低能大束流离子注入机所需要解决的关键技术和技术难点，已建立起了相应的研发平台、相关核心关键技术及工艺的研究参数数据库和性能检测规范标准。2020 年 8 月，上海凯世通的“大束流离子注入机装备及工艺研发”项目荣获北京市科技进步一等奖。凯世通集成电路离子注入机的注入束流指标约为国外主流同类产品的 2 倍，优于国外主流同类产品，其余指标与国外主流同类产品基本相同。从技术指标分析，凯世通集成电路离子注入机具备

替代低能大束流离子注入机进口离子注入机的能力。

表 11: 凯世通、国外厂商主要离子注入机对比

关键技术指标	凯世通产品参数	国外主流同类产品参数
硅片尺寸	12 英寸	12 英寸
特征线宽	7nm - 32nm	7nm - 32nm
离子种类	P,B,As,Ge,C,N,H	P,B,As,Ge,C,N,H,Sb
注入能量	100eV -50keV	200eV —60keV
注入束流	3keV 能量下对 P 离子的注入束流能达到 40mA	22mA
注入剂量范围	1x10 ¹⁴ ~5x10 ¹⁶ ion/cm ²	1x10 ¹⁴ ~5x10 ¹⁶ ion/cm ²
最大产能	400 片/小时	500 片/小时
开机率	约 90%(待验证)	约 92%

资料来源:《万业企业发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》,信达证券研发中心

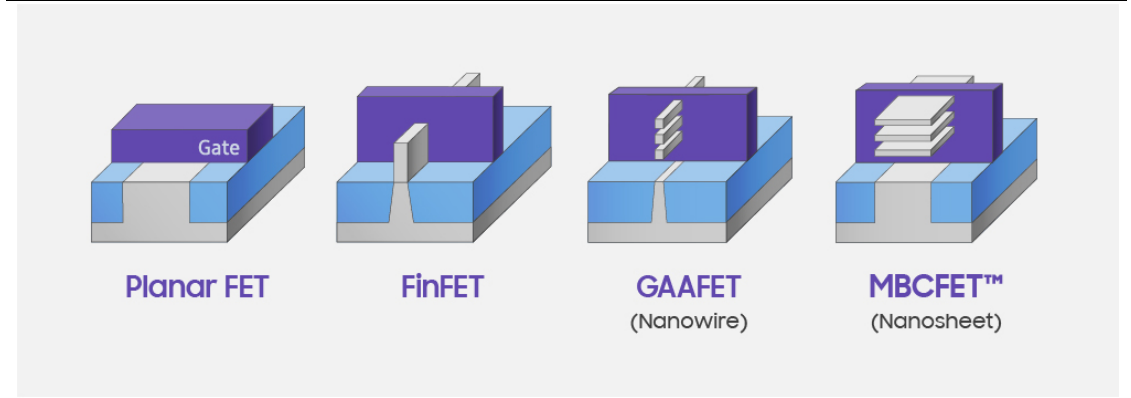
着力研制超越 14 纳米制程的 FinFET 集成电路离子注入机,顺应技术趋势,奋力追赶。高性能计算需求下逻辑芯片的制程微缩是必然趋势。目前,台积电、三星两家巨头已经展开了 5nm 制程的角逐,而 Intel、SMIC 等主流晶圆厂已进入 14nm 以下节点。而随着制程的升级,晶体管不断缩小,亚阈值区的漏电流成为一个很大的问题。FinFET 全称为鳍式场效应晶体管,是一种更为有效的晶体管结构,能够解决漏电流问题,因而在先进制程的方案选择中优势明显。而全环绕栅极晶体管(GAA)为在漏电问题上更具优势的晶体管结构,被认为是鳍式结构的下一任接任者,在 3-5nm 的制程节点必将取代 FinFET。晶体管结构的不断创新对相关生产制造设备也提出了更高的要求,未来适用于先进制程和尖端晶体管结构的低能大束流离子注入机市场占比将进一步扩张。凯世通顺应趋势,2019 年着力研制 16 纳米及以下制程的 FinFET 集成电路离子注入机,2020 年起研究转入超越 14 纳米制程的 FinFET 集成电路离子注入机,并且在“10nm 及以下三维器件结构 FinFET 集成电路离子注入机研发与产业化”科技项目支持下,基于超越已有的 7 纳米离子注入平台开发面向前沿工艺的离子注入机。

图 29: 全球主要晶圆厂制程迭代

Logic/Foundry Process Roadmaps (for Volume Production)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Intel		14nm+	10nm (limited) 14nm++		10nm	10nm+	7nm EUV 10nm++
Samsung	28nm FDSOI	10nm		8nm	7nm EUV 6nm EUV	18nm FDSOI 5nm	4nm
TSMC	16nm+ finFET	10nm	7nm 12nm		7nm+ EUV	5nm 6nm	5nm+
GlobalFoundries	14nm finFET			22nm FDSOI 12nm finFET		12nm FDSOI	12nm+ finFET
SMIC	28nm				14nm finFET	12nm finFET	
UMC			14nm finFET			22nm planar	

资料来源: IC Insights, 信达证券研发中心

图 30：晶体管结构演进路径



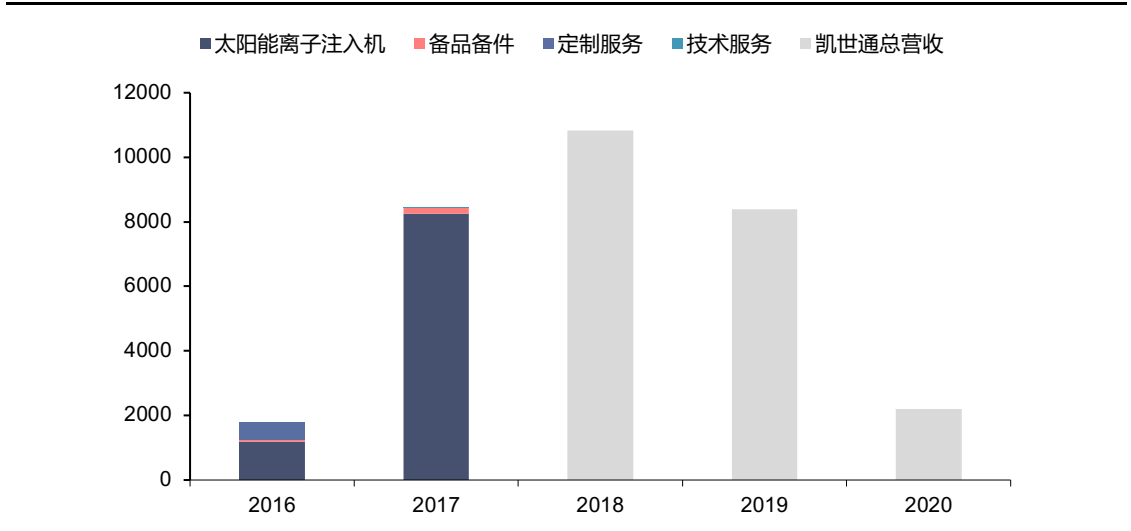
资料来源：Samsung，信达证券研发中心

为充分发挥上海凯世通创始团队和核心团队的积极性和创新性，为长远发展提供更强驱动力，凯世通于 2020 年向创始团队及核心员工增发股份。同时，为了提升团队凝聚力，提高凯世通员工对凯世通的忠诚度和工作的积极性，凯世通于 2020 年 12 月 25 日启动并实施股权激励计划，授予凯世通公司及其子公司 58 位激励对象合计 645.00 万股。

6、经营情况：集成电路设备通过验证，上半年再获新订单

凯世通光伏离子注入机已完成产业化，2016 年和 2017 年分别实现光伏离子注入机业务分别实现 1197 万和 8244 万的营收，2018 年，凯世通被万业企业收购后营收依旧实现 3.5% 的正增长，达到 1.1 亿元。2018-2020 年，凯世通实现总营收 1.08, 0.84, 0.22 亿元，经历了大额下降，主要系凯世通处于产品战略转型升级推动阶段，原有的光伏离子注入机销售收入大幅减少，集成电路离子注入机产品尚处于客户验证阶段，未形成销售收入。

图 31：2016-2020 年凯世通营收情况（单位：万元）



资料来源：万业发行股份购买资产报告书，公司年报，信达证券研发中心

首台集成电路离子注入机已通过验证，上半年再获新订单。凯世通产品已覆盖含 28 纳米的主流成熟半导体工艺制程。2020 年 9 月，凯世通的首台集成电路离子注入机产品搬入 12 英寸主流集成电路晶圆厂客户，并在 2021 年上半年完成客户端的验证工作。2020 年 12 月，凯世通子公司北京凯世通半导体有限公司（以下简称“北京凯世通”）同芯成科技（绍兴）有限公司签署了 3 个 12 英寸集成电路设备订单。其中，1 台低能大束流重金属离子注入机和 1 台低能大束流超低温离子注入机已于 2021 年上半年交付客户，高能离子注入机设备按

客户交付计划进行组装。同时，2021 年上半年凯世通新增与国内另一家 12 英寸芯片制造产线的公司签署 1 台低能大束流超低温离子注入机和 1 台高能离子注入机订单。截至 2021 年上半年，凯世通集成电路离子注入机已确认收入 1 台，另交付 2 台，还有 4 台未交付订单。

表 12: 公司设备验证进展

序号	设备	客户	状态	详情
1	首台集成电路离子注入机	12 英寸主流集成电路晶圆厂客户	已验证	2021 年上半年完成验证
2	低能大束流重金属离子注入机	芯成科技（绍兴）	已交付	2020 年 12 月获得订单，2021 年上半年完成交付
3	低能大束流超低温离子注入机	芯成科技（绍兴）	已交付	2020 年 12 月获得订单，2022 年上半年完成交付
4	低能大束流超低温离子注入机	芯成科技（绍兴）	按计划正在组装	2020 年 12 月获得订单
5	低能大束流超低温离子注入机	国内 12 英寸芯片制造产线的公司	已签署订单	2021 年上半年获得订单
6	高能离子注入机	国内 13 英寸芯片制造产线的公司	已签署订单	2021 年上半年获得订单

资料来源：2020 年报，2021 中报，信达证券研究中心

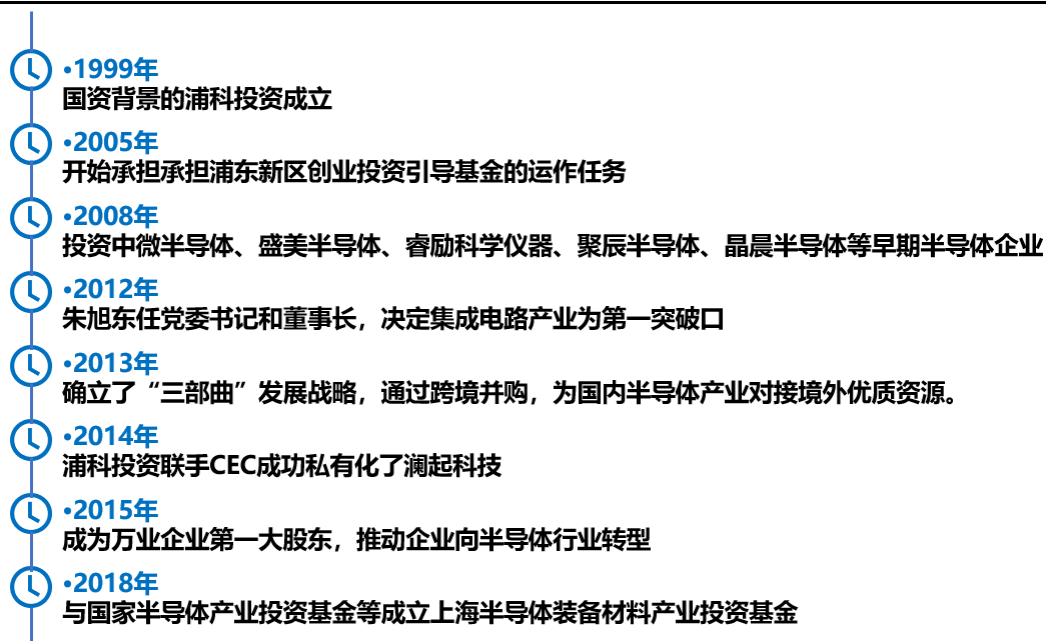
三、外延并购打造半导体装备材料平台

万业企业致力于打造半导体装备平台企业，不止步于离子注入机。从房地产转到集成电路行业，万业企业在控股股东浦科投资的推进下，聚焦力量推动公司向集成电路产业领域转型，目标是成为一家在国内外拥有一定竞争力和影响力的半导体装备材料平台企业。凯世通是公司目前最重要的集成电路行业业务，但公司聚焦半导体装备材料上下游，通过对外并购不断增厚公司在该领域的积累，目标是成为国内重要的半导体装备材料集团。

1、浦科投资：资源整合，助力公司半导体转型

公司的控股股东浦科投资开政府引导基金之先河，伴随国内早期半导体企业成长。国资背景的浦科投资伴随上海浦东开发开放诞生于 1999 年，2005 年起开始承担承担浦东新区创业投资引导基金的运作任务。2008 年，浦科投资就投资了中微半导体、盛美半导体、睿励科学仪器、聚辰半导体、晶晨半导体等早期半导体企业成长。2012 年，万业企业现任董事长朱旭东被任命为浦科投资党委书记和董事长，决定以集成电路产业为第一突破口。2013 年，基于境内外半导体领域技术差和估值差，浦科投资确立了“三部曲”发展战略，通过跨境并购，为国内半导体产业对接境外优质资源。2014 年，浦科投资联手 CEC 成功私有化了澜起科技，一举奠定了行业的地位和影响力。完成收购澜起科技后，浦科投资又相继投资并购了翱捷科技、芯原微电子、先进半导体、豪威科技、GIGpeak 等半导体项目。

图 32：浦科投资大事件



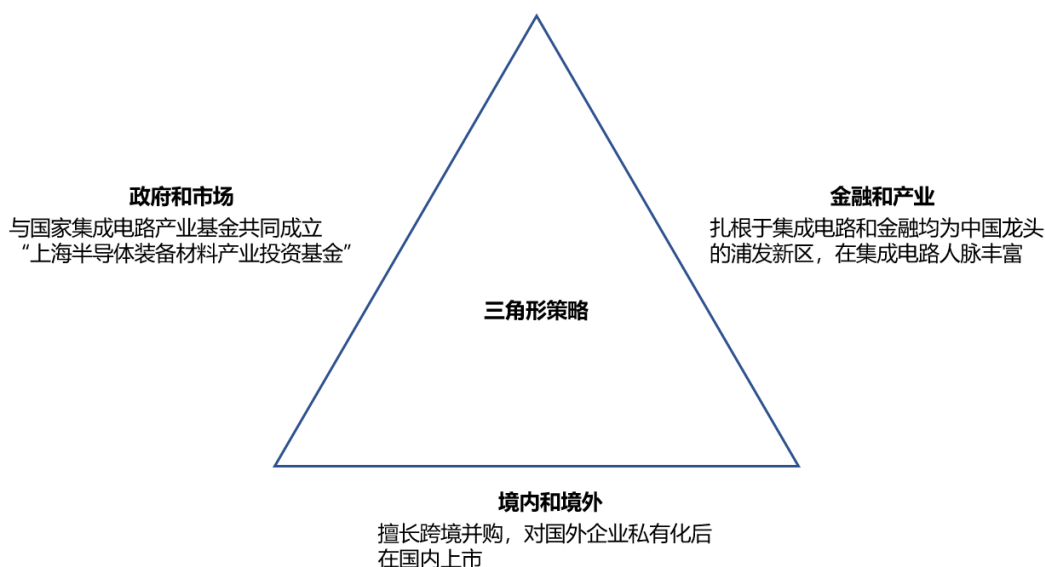
资料来源：爱集微，信达证券研发中心整理

浦科投资十年来坚持三角形策略，半导体投资能力引领时代。浦科投资三角形投资策略是浦科投资核心竞争力的源泉。第一条边整合了政府和市场。浦科投资敏锐地抓住了国家集成电路产业基金（大基金）成立的契机，与大基金共同建立规模为 50.5 亿元的子基金“上海半导体装备材料产业投资基金”，成为国家队一员。第二条边整合金融和产业。浦科投资扎根于国内集成电路的龙头和金融中心核心区的浦东新区，在集成电路产业人脉丰富，资金充足。产业和金融结合，能最大限度发挥浦科投资调度资源、架构项目的优势。第三条边整合境内境外，由于半导体产业在 A 股被定义为新兴高科技产业，而在美欧日背定义为成熟产业，因而两个市场的市盈率由五倍以上的差距。浦科投资积极对纳斯达克和纽交所上市的集成电路

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 25

企业私有化，并在 A 上市，操盘过澜起科技、新加坡 STI 和长川科技等一系列项目。在十年如一的策略指导下，浦科投资获得中国半导体投资联盟所授予的“2021 年年度最佳投资机构奖”。

图 33：浦科投资三角形策略



资料来源：信达证券研发中心整理

上海半导体装备材料产业投资基金提升公司投资经验，为转型积蓄能量。2018 年，浦科投资联合国家级产业基金、上海市、上海临港管委会共同发起上海半导体装备材料基金，聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域，面向全球开展投资。公司作为有限合伙人认购该基金 19.8% 的份额。通过参与基金，公司可以在风险可控的前提下，积累投资经验，寻找、储备、培育优质项目，为未来公司战略转型的进一步深入积蓄能量。截至目前，基金已投资江苏长晶（长电科技）、上海御渡、飞凯材料、上海精测、长电科技、国微思尔芯、华卓精科等企业，涉及封测设备、材料、EDA 和光刻机子系统等领域，有利于中国半导体装备材料行业的协同合作。

表 13：上海半导体装备材料产业投资基金对外投资情况

投资标的	注册资本（单位：万元）	持股比例	主营业务
江苏长晶	35,678	25.27%	前身为封装设备企业长电科技分立器件部门
上海御渡	8,488	18.85%	集成电路测试设备
飞凯材料	51,586	6.94%	应用于 IC 制造、IC 封装、LED 制造、TFT-LCD、PCB、SMT 等诸多电子制造领域的材料
上海精测	75,000	6.67%	半导体测试设备
长电科技	31,379	3.29%	集成电路封装测试
国微思尔芯	6,000	2.27%	集成电路电子设计自动化（“EDA”）
华卓精科	24,000	2.08%	主营业务包含高端整机、超精密运动系统、精密仪器设备和高端特种制造；EUV 光刻机的双件工作台系统

资料来源：wind，信达证券研究中心

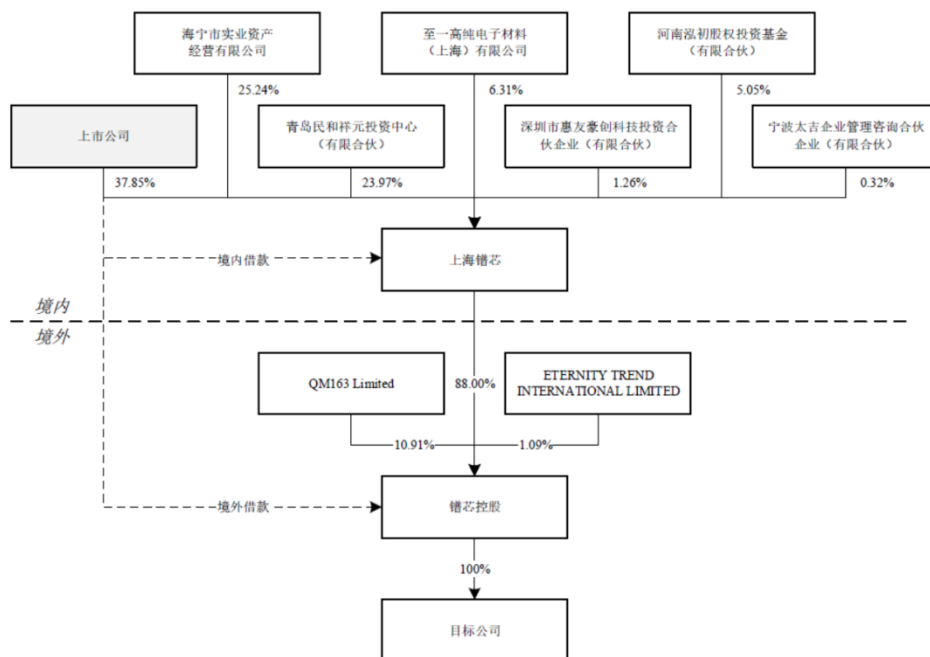
万业为浦科现任先锋官，致力于打造半导体装备材料平台。2015 年，浦科投资受让万业 28.16% 的股份，成为公司第一大股东，积极推动公司向半导体装备材料平台转型。2018 年，万业认购浦科投资作为牵头人之一的上海装备材料产业基金，认购 19.8% 份额。同年，万业企业收购了凯世通，迈出了转型的实质性步伐。在浦科投资的推动下，凯世通成功研制并销售多台集成电路离子注入机，填补国内空白。2020 年，万业企业联合境内外投资者联合收购新加坡

的气体输送、流量控制零组件厂商 **Compact Systems**，与浦科投资风格一脉相承。公司已经成为浦科投资在半导体产业布局的前沿阵地，受益于其三角策略。

2、收购气体传输零件供应商 Compact Systems，布局半导体装备子系统

2020 年 12 月，公司联合境内外投资人以联合境内外投资人以 3.98 亿美元的企业价值收购 Compact Systems 100%，投资完成后，公司间接持有 Compact Systems 33.31% 股权，间接成为 Compact Systems 第一大股东。该并购案作为近年来该领域最大规模的中资企业跨境并购交易，位列 2020 年全球半导体并购交易金额的第 9 名。

图 34: Compact Systems 股权结构



资料来源：《公司收购 Compact Systems Pte. Ltd. 股权并交割完成的公告》，信达证券研发中心

气体输送系统供应商，特种材料 TriClean 发明者。由于在集成电路领域中化学气体产品存在其特殊性，集成电路设备中氧化/扩散、蚀刻和沉积工艺需要用到精确的气体输送系统，因此对气体的纯净及安全性要求极高，任何故障都会导致不可估量的损失，只有使用经特殊处理的材料和零件，才能保证气体传输系统的稳定，保证生产过程的纯净度与安全性，以确保工艺纯度和提高安全性。

Compact Systems 是全球领先的半导体设备零部件供应商，产品主要是气体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质量流量控制器（MFC）等。作为集成电路行业中高阶 MFC 组件的领先者，Compact Systems 拥有高规格百级洁净室，提供具有高附加值的组件和一体化技术服务。Compact Systems 的客户群体覆盖全球知名的集成电路设备公司，在业内一直保持技术领先，在前端高精度机械加工和后端表面处理均拥有独特技术，能提供丰富而有创新性的技术方案。为进一步加强产品的可靠性，Compact Systems 发明了特种材料 TriClean®。TriClean®在增强产品抗腐蚀性能、提高传输系统纯净度和优化表面化学处理性能等方面取得了很好的效果。Compact Systems 的客户群体覆盖全球知名的集成电路设备公司，在业内一直保持技术领先，在前端高精度机械加工和后端表面处理均拥有独特技术

图 35: Compart Systems 制造的零部件



资料来源: Compart Systems 官网, 信达证券研发中心

图 36: Compart Systems 特种材料 TriClean

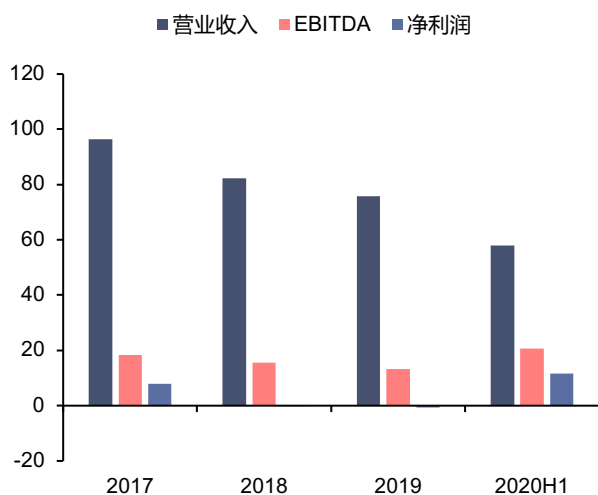


资料来源: Compart Systems 官网, 信达证券研发中心

设立研发中心和制造中心, 加速半导体核心零部件国产替代进程。Compart Systems 总部位于新加坡, 在中国深圳和马来西亚库林分别设立工厂, 并且于 2021 年 6 月 25 日宣布将在浙江海宁投资 30 亿元新建 Compart 制造基地。万业收购 Compart 意味着国内在半导体核心零部件国产替代进程上迈出了一大步, 有望在子系统零部件环节提升万业旗下设备厂的优势, 强强联合实现供应链的协调共赢。

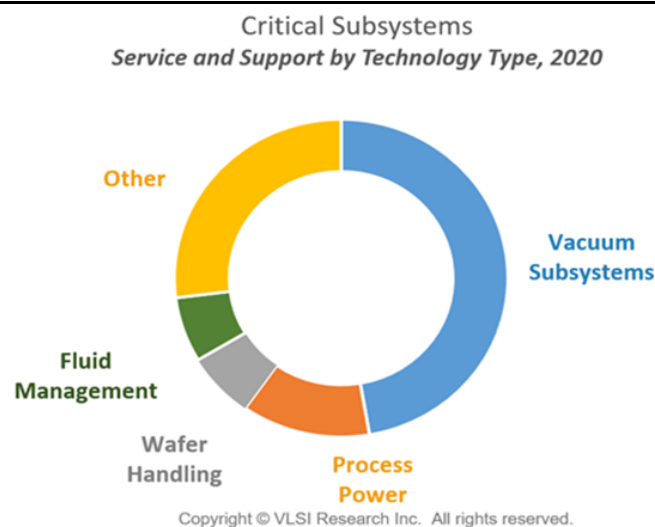
三年实现扭亏为盈, 上半年营收井喷。Compart Systems 自 2016 年 7 月成立以来, 营业收入较为稳定, 2017-2019 年实现营业收入 9637、8227、7570 万美元, EBITDA 持续为正。2020 年上半年, 公司实现扭亏为盈, 净利润达 1153 万美元。根据 VLSI 数据, 2020 年, 半导体设备子系统销售额为 80-90 亿美元, 流量管理子系统占总子系统的比例约为 7%, 零部件销售额占子系统的 30%, 由此我们测算出 2020 年 Compart 业务流量管理子系统零部件的市场空间为 1.58-1.78 亿美元。同理, 2019 年, 子系统销售额 70-80 亿美元, 子系统零部件的市场空间为 1.38-1.58 亿美元, 为 2019 年 Compart 营收的两倍。作为气体输送领域的绝对龙头, Compart 受行业总量和市场占比的双重提升驱动, 未来营收将保持增长趋势。2021 年上半年, Compart Systems 的控股母公司上海镭芯实现收入 4.42 亿人民币, 净利润 0.56 亿人民币。

图 37: 2017-2020H1 Compart 盈利情况 (单位: 百万美元)



资料来源: 公司公告, 信达证券研发中心

图 38: 关键子系统市场格局



资料来源: VLSI Research, 信达证券研发中心

四、盈利预测、估值与投资评级

基本假设:

房地产业务战略性收紧，根据公司公告，公司在手的地产项目仅剩无锡观山泓郡二期 3 标、上海宝山紫辰苑 B2，另外已有房地产项目还存在未结转金额。公司因时制宜，及时调整经营思路，有效推出契合市场需求的产品，加快产品销售和资金回笼，这将在未来三年内为公司提供稳定现金流。

凯世通集成电路离子注入机设备有望于今年起释放业绩。2021 年上半年，凯世通首台集成电路离子注入机通过验证确认收入，已确认收入设备 1 台，另有 2 台已交付，1 台组装中，有望在年内贡献收入。此外公司上半年新增订单 2 台。离子注入设备价值量较高，伴随订单落地业绩弹性可观。

表 14：万业企业盈利预测（百万元）

		2019	2020	2021E	2022E	2023E
合计	营收	1869	931	1242	1523	1928
	YOY	-30.2%	-50.2%	33.3%	22.6%	26.6%
	毛利率	40.5%	36.7%	45.9%	47.4%	49.5%
	毛利	951	422	570	722	955
制造业	营收	84	22	179	460	865
	YOY	-22.6%	-74.1%	721.5%	157.2%	88.1%
	毛利率	35.2%	29.4%	48.7%	52.0%	54.4%
	毛利	14	7	87	239	471
房地产	营收	1733	857	1011	1011	1011
	YOY	-32.7%	-50.5%	18.0%	0.0%	0.0%
	毛利率	53.7%	47.2%	47.0%	47.0%	47.0%
	毛利	931	404	475	475	475
服务业	营收	51	52	52	52	52
	YOY	17.3%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	毛利率	10.8%	19.9%	15.4%	15.4%	16.9%
	毛利	6	10	8	8	9

资料来源：wind，信达证券研究中心测算

我们预计公司 2021/22/23 年，营收分别为 12.42/15.23/19.28 亿元，归母净利润分别为 4.06/5.19/6.68 亿元，对应当前股价 PE 分别为 60/47/37 倍，PS 分别为 20/16/13 倍。我们选取同为半导体设备供应商的北方华创、中微公司、芯源微作为同行业可比公司，公司当前估值仍处于合理区间。考虑到公司作为国内稀缺性的集成电路离子注入设备供应商，设备业务处于快速起步阶段，国产替代确定性强，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 15：万业企业财务预测（百万元）

主要财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,868.83	931.49	1,241.74	1,522.74	1,927.74
同比(%)	-30.25%	-50.16%	33.31%	22.63%	26.60%
归属母公司净利润	572.79	315.28	405.92	518.98	668.00
同比(%)	-41.08%	-44.96%	28.75%	27.85%	28.71%
毛利率(%)	50.90%	45.31%	45.93%	47.44%	49.52%
ROE(%)	9.20%	4.87%	5.93%	7.15%	8.58%
EPS（摊薄）（元）	0.60	0.33	0.42	0.54	0.70
P/E	43	78	60	47	37

资料来源：wind，信达证券研究中心预测；股价为 2021 年 8 月 27 日收盘价

表 16: 估值分析

公司	代码	股价	市值	PS			PE			PB (MRQ)
				21E	22E	23E	21E	22E	23E	
北方华创	002371.SZ	390.00	1,936.44	22.19	16.45	12.70	243.69	171.91	132.90	9.75
中微公司	688012.SH	173.31	1,068.01	33.88	24.97	19.10	193.12	152.43	117.85	8.20
芯源微	688037.SH	227.02	190.70	29.94	19.68	13.92	227.41	143.02	105.19	22.97
平均估值				28.67	20.36	15.24	221.41	155.79	118.64	13.64
万业企业	600641	25.59	245.13	19.74	16.10	12.72	60.39	47.23	36.70	3.57

资料来源: wind, 信达证券研究中心 (截止 2021 年 8 月 27 日收盘)

五、风险因素

产品验证不及预期; 下游行业周期性波动; 市场竞争加剧

资产负债表

单位:百万元

会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	5,533.85	4,780.96	6,193.02	6,785.88	7,615.54
货币资金	2,935.40	2,211.92	4,409.51	5,067.80	5,291.56
应收票据	30.59	6.72	8.73	13.38	18.99
应收账款	68.46	37.02	47.42	58.14	71.76
预付账款	11.76	11.20	14.76	17.59	21.39
存货	965.77	778.04	669.54	637.98	581.03
其他	1,521.88	1,736.06	1,043.06	990.99	1,630.82
非流动资产	1,752.18	2,933.80	1,616.26	1,626.37	1,588.55
长期股权投资	39.93	627.03	627.03	627.03	627.03
固定资产(合计)	68.11	93.21	170.21	191.08	155.88
无形资产	48.83	71.86	64.67	63.31	56.98
其他	1,595.32	2,141.71	754.35	744.94	748.65
资产总计	7,286.04	7,714.76	7,809.28	8,412.25	9,204.09
流动负债	814.04	824.45	583.65	694.93	844.40
短期借款	10.01	11.54	12.30	15.09	19.10
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	254.18	255.54	336.83	401.50	488.14
其他	549.85	557.37	234.52	278.34	337.17
非流动负债	196.09	219.05	196.25	225.69	268.13
长期借款	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	178.25	219.05	196.25	225.69	268.13
负债合计	1,010.13	1,043.49	779.90	920.62	1,112.53
少数股东权益	3.12	3.80	3.80	3.80	3.80
归属母公司股东权益	6,272.79	6,667.47	7,025.58	7,487.83	8,087.76
负债和股东权益	7286.04	7714.76	7809.28	8412.25	9204.09

重要财务指标

单位:百万元

会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,868.83	931.49	1,241.74	1,522.74	1,927.74
同比(%)	-30.25%	-50.16%	33.31%	22.63%	26.60%
归属母公司净利润	572.79	315.28	405.92	518.98	668.00
同比(%)	-41.08%	-44.96%	28.75%	27.85%	28.71%
毛利率(%)	50.90%	45.31%	45.93%	47.44%	49.52%
ROE%	9.20%	4.87%	5.93%	7.15%	8.58%
EPS(摊薄)(元)	0.60	0.33	0.42	0.54	0.70
P/E	43	78	60	47	37
P/B	3.91	3.68	3.49	3.27	3.03
EV/EBITDA	26.57	64.18	47.01	37.65	29.26

利润表

单位:百万元

会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,868.83	931.49	1,241.74	1,522.74	1,927.74
营业成本	917.66	509.43	671.47	800.40	973.10
营业税金及附加	169.93	-19.86	6.21	7.61	9.64
销售费用	38.36	16.83	21.23	24.52	29.11
管理费用	96.85	95.04	124.17	152.27	192.77
研发费用	6.30	48.61	68.30	95.93	131.09
财务费用	-26.84	-56.97	-73.60	-105.45	-115.17
减值损失合计	-63.83	-23.94	-5.92	-4.11	-5.04
投资净收益	67.87	89.98	130.00	150.00	180.00
其他	-61.71	-29.50	9.15	15.11	16.66
营业利润	736.56	422.84	569.03	716.69	908.91
营业外收支	44.00	-6.30	2.70	4.12	6.16
利润总额	780.56	416.54	571.72	720.80	915.07
所得税	206.62	121.51	165.80	201.82	247.07
净利润	573.94	295.03	405.92	518.98	668.00
少数股东损益	1.15	-20.26	0.00	0.00	0.00
归属母公司净利润	572.79	315.28	405.92	518.98	668.00
EBITDA	777.67	382.15	521.75	651.51	838.30
EPS(当年)(元)	0.71	0.33	0.42	0.54	0.70

现金流量表

单位:百万元

会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	120.03	500.13	-25.16	463.16	-60.03
净利润	573.94	295.03	405.92	518.98	668.00
折旧摊销	24.35	22.52	23.62	36.16	38.41
营运资金变动	-27.24	-56.91	-73.60	-105.45	-115.17
其它	17.30	-26.77	-30.85	1.74	1.67
投资活动现金流	-400.46	356.23	-209.67	172.32	-462.35
资本支出	17.30	-26.77	-30.85	1.74	1.67
固定资产出售	-934.78	-1,369.48	2,163.69	114.18	190.24
现金收购	-152.82	-118.52	-220.58	-215.69	-190.58
其他	3,916.48	4,956.55	6,282.11	2,103.48	9.21
筹资活动现金流	-4,698.44	-6,207.50	-3,897.84	-1,773.61	371.61
股本及优先股发行	-465.88	20.38	59.06	80.95	93.55
借款	-385.30	79.40	47.81	56.73	68.07
支付股息	79.27	7.37	32.51	29.44	42.44
其他筹资活动	26.84	56.97	25.78	48.72	47.10
现金净增加额	-1280.64	-848.97	2197.59	658.29	223.76

研究团队简介

方竞，西安电子科技大学本硕连读，近5年半导体行业从业经验，有德州仪器等龙头企业工作经历，熟悉半导体及消费电子的产业链，同时还是国内知名半导体创业孵化平台IC咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017年在太平洋证券,2018年在招商证券,2020年加入信达证券任首席分析师。所在团队曾获19年新财富电子行业第3名;18/19年《水晶球》电子行业第2/3名;18/19年《金牛奖》电子行业第3/2名。

李少青，武汉大学硕士,2018年加入西南证券,2020年加入信达证券,熟悉半导体产业链。

刘志来，上海社会科学院金融硕士,2020年加入信达证券,从事电子行业研究。

童秋涛，复旦大学硕士,2020年加入信达证券,从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北区销售副总监(主持工作)	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北区销售	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北区销售	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北区销售	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北区销售	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北区销售	陆禹舟	17687659919	luyuzhou@cindasc.com
华东区销售副总监(主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东区销售	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东区销售	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东区销售	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东区销售	张琮玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华东区销售	戴剑箫	13524484975	daijianxiao@cindasc.com
华南区销售总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南区销售	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南区销售	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南区销售	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南区销售	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。